ANATOMY – FEMORAL REGION AND HIP JOINT

التشريح – المنطقة الفخذية ومفصل الورك

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Week 6 / Unit 3, 2nd lecture – Al-Ameed College of Medicine

د. أحمد البغدادي – الأسبوع 6 / الوحدة 3 المحاضرة الثانية – كلية الطب جامعة العميد

1. DEEP FASCIA OF THE THIGH | اللفافة العميقة للفخذ

Fascia lata and the iliotibial tract | اللفافة العريضة والسبيل الحرقفي الظنبوبي

- The **fascia lata** is the deep fascia of the thigh: a **strong inelastic stocking** surrounding the whole thigh from the root of the limb to the bony prominences around the knee. It shows **two main features**: it is **thickened laterally to form the iliotibial tract**, and its **supero-medial part shows the saphenous opening**.

  اللفافة العريضة هي اللفافة العميقة للفخذ: **جوربٌ قوي غير مطاطي** يحيط بالفخذ كله من جذر الطرف إلى النتوءات العظمية حول الركبة. وتتميز **بميزتين: تثخنها جانبياً لتشكل السبيل الحرقفي الظنبوبي وظهور الفتحة الصافنة في جزئها العلوي الإنسي**.

- **Iliotibial tract:** a vertical thickening on the **lateral thigh**, wider above, from the **tubercle of the iliac crest** to the **lateral border of the patella, lateral tibial condyle, knee capsule and head of the fibula**. It receives the **tensor fasciae latae (anterior border)** and the **superficial ¾ of gluteus maximus (posterior border)**.

  السبيل الحرقفي الظنبوبي: تثخن عمودي على **الفخذ الوحشي** أعرض في الأعلى من **حدبة عرف الحرقفة** إلى **الحد الوحشي للرضفة واللقمة الوحشية للظنبوب وكبسولة الركبة ورأس الشظية**. ويستقبل **موترة اللفافة العريضة (حده الأمامي)** والثلاثة أرباع السطحية للألوية الكبرى **(حده الخلفي)**.

- **Functions: stabilizes the knee in extension and in partial flexion** (used constantly in walking and running) and acts as the **main support of the knee against gravity** when leaning forward with slightly flexed knees, **preventing falling forward**.

  الوظائف: تثبّت الركبة في البسط وفي الثني الجزئي (يُستعمل باستمرار في المشي والركض) وهي **الدعامة الرئيسية للركبة ضد الجاذبية** عند الانحناء للأمام والركبتان مثنيتان قليلاً **فتمنع السقوط للأمام**.

Saphenous opening | الفتحة الصافنة

- An **oval opening** in the upper medial part of the fascia lata, **4 cm below and lateral to the pubic tubercle**. Its upper, lateral and lower margins form the sharp crescentic **falciform margin**; the medial margin is ill-defined.

  فتحة بيضوية في الجزء العلوي الإنسي من اللفافة العريضة **على بعد 4 سم تحت وخارج الحدبة العانية**. تشكل حوافها العلوية والوحشية والسفلية **الحافة المنجلية** الحادة الهلالية؛ أما الحافة الإنسية فغير واضحة.

- Deep to it: the **femoral vein** (center), the **femoral artery** (lateral margin) and the **femoral canal** (medially). Its roof, the **cribriform fascia**, is pierced by the **superficial inguinal vessels** (superficial epigastric, superficial external pudendal, superficial circumflex iliac), the **great saphenous vein** and **lymph vessels** from the superficial to the deep inguinal nodes.

  تحتها: **الوريد الفخذي** (المركز) و**الشريان الفخذي** (الحافة الوحشية) و**القناة الفخذية** (إنسياً). ويثقب سقفها، **اللفافة المنخلية، الأوعية الإربية السطحية** (الشرسوفي السطحي والفرجي الظاهر السطحي والحرقفي المحيط السطحي) و**الوريد الصافن الكبير** و**الأوعية اللمفية** من العقد الإربية السطحية إلى العميقة.

2. FEMORAL TRIANGLE AND FEMORAL SHEATH | المثلث الفخذي والغمد الفخذي

Femoral triangle | المثلث الفخذي

The femoral triangle lies in the **upper third of the front of the thigh**.

يقع المثلث الفخذي في **الثلث العلوي من مقدم الفخذ**.

Part الجزء	Description الوصف
Lateral boundary **الحد الوحشي**	**Medial border of sartorius** **الحد الإنسي للخياطية**
Medial boundary **الحد الإنسي**	**Medial border of adductor longus** **الحد الإنسي للمقربة الطويلة**
Base (superior) **القاعدة (العلوية)**	**Inguinal ligament** **الرباط الإربي**
Apex (inferior) **الذروة (السفلية)**	Meeting of the lateral and medial borders التقاء الحدين الوحشي والإنسي

Part الجزء	Description الوصف
Floor **الأرضية**	**Iliopsoas, pectineus and adductor longus** **الحرقفية القطنية والمشطية والمقربة الطويلة**
Roof **السقف**	**Skin and superficial fascia** (long saphenous vein, superficial epigastric, superficial external pudendal and superficial circumflex iliac vessels, superficial inguinal nodes, branches of the ilioinguinal nerve) and **deep fascia** with the saphenous opening **الجلد واللفافة السطحية** (الوريد الصافن الطويل والأوعية الشرسوفية السطحية والفرجية الظاهرة السطحية والحرقفية المحيطة السطحية والعقد الإربية السطحية وفروع العصب الحرقفي الإربي) و**اللفافة العميقة** الحاوية للفتحة الصافنة
Contents (lateral → medial) **المحتويات (من الوحشي إلى الإنسي)**	**Femoral nerve** (anterior thigh; sensory branches to the leg and foot) → **femoral sheath** (femoral artery and branches; femoral vein and tributaries; femoral canal) → **deep inguinal lymph nodes** along the vessels **العصب الفخذي** (مقدم الفخذ؛ وفروع حسية للساق والقدم) ← **الغمد الفخذي** (الشريان الفخذي وفروعه والوريد الفخذي وروافده والقناة الفخذية) ← **العقد اللمفية الإربية العميقة** على طول الأوعية

The femoral vein is **medial to the artery at the base** of the triangle but **behind it at the apex**.

يقع الوريد الفخذي **إنسي الشريان عند القاعدة** لكنه **خلفه عند الذروة**.

Femoral sheath | الغمد الفخذي

- **Site:** below the middle part of the inguinal ligament and posterior to the saphenous opening; **size:** about **1.5 inches** long.

  الموضع: تحت الجزء الأوسط من الرباط الإربي وخلف الفتحة الصافنة؛ **الطول:** نحو **1.5 إنش**.

- **Formation: anterior wall** = downward prolongation of the **fascia transversalis**; **posterior wall** = downward prolongation of the **fascia iliaca**.

  التشكل: الجدار الأمامي = امتداد سفلي **للفافة المستعرضة**؛ **والجدار الخلفي** = امتداد سفلي **للفافة الحرقفية**.

Compartment الحجيرة	Contents المحتويات
Lateral **الوحشية**	**Femoral artery** and the **femoral branch of the genitofemoral nerve** **الشريان الفخذي** و**الفرع الفخذي للعصب التناسلي الفخذي**
Middle **الوسطى**	**Femoral vein** **الوريد الفخذي**
Medial **الإنسية**	**Femoral canal** **القناة الفخذية**

3. FEMORAL ARTERY AND ITS BRANCHES | الشريان الفخذي وفروعه

Femoral artery | الشريان الفخذي

- **Begins** at the **mid-inguinal point** (midway between the symphysis pubis and the ASIS), behind the inguinal ligament, as the **continuation of the external iliac artery**. **Ends** at the junction of the upper ⅔ and lower ⅓ of the thigh by passing through the **adductor hiatus** to become the **popliteal artery**.

  يبدأ عند **نقطة منتصف الإربة** (منتصف المسافة بين الارتفاق العاني والشوكة الحرقفية الأمامية العلوية) خلف الرباط الإربي **كامتداد للشريان الحرقفي الظاهر**. و**ينتهي** عند ملتقى الثلثين العلويين والثلث السفلي للفخذ بمروره عبر **الفرجة المقربة** ليصبح **الشريان المأبضي**.

- The **upper half is superficial** (femoral triangle) and the **lower half is deep** (adductor canal); the upper 1.5 inches lies in the lateral compartment of the sheath. The **pulse** is felt **2–3 cm below the mid-inguinal point**; the **head of the femur lies behind it, separated by psoas major**.

  النصف العلوي سطحي (المثلث الفخذي) و**النصف السفلي عميق** (القناة المقربة)؛ والبوصة والنصف العلوية في الحجيرة الوحشية للغمد. ويُحس **النبض على بعد 2–3 سم تحت نقطة منتصف الإربة**؛ **ويقع رأس الفخذ خلفه مفصولاً بالقطنية الكبرى**.

Site الموضع	Branches الفروع
In the femoral triangle – 3 superficial **في المثلث الفخذي – 3 سطحية**	**Superficial epigastric, superficial external pudendal, superficial circumflex iliac** **الشرسوفي السطحي والفرجي الظاهر السطحي والحرقفي المحيط السطحي**
In the femoral triangle – 3 deep **في المثلث الفخذي – 3 عميقة**	**Profunda femoris, deep external pudendal, muscular branches** **الفخذي العميق والفرجي الظاهر العميق والفروع العضلية**

Site الموضع	Branches الفروع
In the adductor canal **في القناة المقربة**	**Muscular branches and the descending genicular artery** **الفروع العضلية والشريان الركبي النازل**

The **femoral vein** begins as a continuation of the **popliteal vein** at the apex of the femoral triangle.

يبدأ **الوريد الفخذي** كامتداد **للوريد المأبضي** عند ذروة المثلث الفخذي.

Profunda femoris artery | الشريان الفخذي العميق

- The **largest branch** of the femoral artery and the **chief source of blood to the muscles of all three compartments of the thigh**; it arises from the **lateral side** of the femoral artery in the triangle, **spirals behind the femoral artery and vein** and leaves the triangle **between pectineus and adductor longus**.

  أكبر فروع الشريان الفخذي و**المصدر الرئيسي لدم عضلات حجيرات الفخذ الثلاث**؛ ينشأ من **الجانب الوحشي** للشريان الفخذي في المثلث و**يلتف خلف الشريان والوريد الفخذيين** ويغادر المثلث **بين المشطية والمقربة الطويلة**.

- **Branches:** the **lateral and medial circumflex femoral arteries** (encircling the shaft of the femur) and **four perforating branches** (the fourth is the termination of the vessel; the upper two arise in the femoral triangle).

  الفروع: الشريانان الفخذيان المحيطان الوحشي والإنسي (يحيطان بجسم الفخذ) و**أربعة فروع ثاقبة** (الرابع هو نهاية الوعاء؛ والعلويان ينشآن في المثلث الفخذي).

Trochanteric and cruciate anastomoses | الفغران المدوري والصليبي

Feature الميزة	Trochanteric anastomosis الفغر المدوري	Cruciate anastomosis الفغر الصليبي
Location **الموضع**	Floor of the **trochanteric fossa** أرضية **الحفرة المدورية**	Cross (+) shape at the **upper back of the thigh at the level of the lesser trochanter** على شكل صليب (+) في **أعلى خلف الفخذ عند مستوى المدور الصغير**
Formation **التشكل**	Branches of the **superior and inferior gluteal arteries** and **ascending branches of the lateral and medial circumflex femoral arteries** فروع **الشريانين الإلويين العلوي والسفلي** و**فروع صاعدة للشريانين المحيطين الفخذيين الوحشي والإنسي**	**Transverse branches** of the lateral and medial circumflex femoral arteries; **descending branch** of the inferior gluteal artery; **ascending branch** of the 1st perforating artery of the profunda **فروع مستعرضة** للشريانين المحيطين الوحشي والإنسي؛ و**فرع نازل** من الإلوي السفلي؛ و**فرع صاعد** من الثاقب الأول للعميق
Importance **الأهمية**	Supplies **retinacular arteries to the head of the femur**; connects the **internal iliac** with the **femoral** artery يغذي **الشرايين الشبكية لرأس الفخذ**؛ ويصل **الحرقفي الباطن** بالشريان **الفخذي**	Connects internal iliac with femoral; provides **collateral circulation** to fill the femoral artery if blocked **proximal to the origin of the profunda femoris** يصل الحرقفي الباطن بالفخذي؛ ويؤمّن **دوراناً رديفاً** لملء الشريان الفخذي إذا انسد **قبل منشأ الفخذي العميق**

4. FEMORAL NERVE | العصب الفخذي

Course and branches | المسار والفروع

- The nerve of the **anterior compartment of the thigh**, a branch of the **lumbar plexus (L2, 3, 4)**. It **enters the thigh deep to the inguinal ligament, lateral to the femoral artery and outside the femoral sheath**, lying on **iliacus**; an inch below the ligament it breaks into branches, through which passes the lateral circumflex femoral artery.

  عصب **حجيرة الفخذ الأمامية** وهو فرع من **الضفيرة القطنية (L2 و L3 و L4)**. **يدخل الفخذ تحت الرباط الإربي إلى الوحشي من الشريان الفخذي وخارج الغمد الفخذي** مستلقياً على **الحرقفية**؛ وبعد بوصة تحت الرباط يتفرع إلى فروع يمر بينها الشريان الفخذي المحيط الوحشي.

Type النوع	Branches الفروع
Muscular **عضلية**	**Sartorius**; the **four heads of quadriceps femoris**; may also supply **pectineus** (also supplied by the obturator nerve); **iliacus** in the iliac fossa **الخياطية**؛ و**الرؤوس الأربعة للرباعية الرؤوس الفخذية**؛ وقد تغذي **المشطية** (التي يغذيها العصب السدادي أيضاً)؛ و**الحرقفية** في الحفرة الحرقفية
Articular **مفصلية**	**Nerve to rectus femoris → hip joint**; **nerve to vastus medialis → knee joint** **العصب للمستقيمة الفخذية ← مفصل الورك**؛ و**العصب للمتسعة الإنسية ← مفصل الركبة**

Type النوع	Branches الفروع
Cutaneous جلدية	**Medial and intermediate cutaneous nerves of the thigh**; the **saphenous nerve**, which becomes cutaneous in the leg and foot **العصبان الجلديان الإنسي والمتوسط للفخذ**؛ و**العصب الصافن** الذي يصبح جلدياً في الساق والقدم

5. HIP JOINT: STRUCTURE, CAPSULE AND LIGAMENTS | مفصل الورك: البنية والمحفظة والأربطة

Type and articulating parts | النوع والأجزاء المتمفصلة

- A **synovial, polyaxial, ball-and-socket** joint whose **primary function is weight bearing**.
  مفصل **زليلي متعدد المحاور كروي حقي** وظيفته **الأولى تحمل الوزن**.
- **Articulating parts:** the **head of the femur**; the **lunate (horseshoe-shaped) articular surface of the acetabulum**; the **transverse acetabular ligament** connecting the margins of the acetabular notch to complete the socket; the **acetabular labrum**, a fibrocartilaginous rim that **deepens the socket**; both surfaces are covered by **hyaline articular cartilage**.
  الأجزاء المتمفصلة: **رأس الفخذ**؛ و**السطح المفصلي الهلالي (على شكل حدوة) للحق**؛ و**الرباط الحقي المستعرض** الذي يصل حافتي الثلمة الحقية ليتم الحق؛ و**الشفا الحقي** وهو حافة غضروفية ليفية **تعمّق الحق**؛ ويغطي السطحين **غضروف مفصلي زجاجي**.
- The head is **hemispherical (⅔ of a sphere)** and fits completely into the acetabulum; the **long narrow neck** helps produce a **wide range of movement**.
  الرأس **نصف كروي (ثلثا كرة)** ويدخل تماماً في الحق؛ و**العنق الطويل الضيق** يساعد على **مدى حركة واسع**.

Capsule and synovial membrane | المحفظة والغشاء الزليلي

- **Fibrous capsule:** strong and thick, completely surrounding the joint. **To the hip bone:** the acetabular margin (beyond the labrum) and the transverse ligament. **To the femur:** the **intertrochanteric line** and upper borders of the trochanters **anteriorly**, and the **middle of the back of the neck posteriorly**.
  المحفظة الليفية: قوية وسميكة تحيط بالمفصل كلياً. **بعظم الورك:** حافة الحق (بعد الشفا) والرباط المستعرض. **بالفخذ: الخط بين المدورين** والحدان العلويان للمدورين **أمامياً** و**منتصف خلف العنق خلفياً**.

> Anteriorly the **neck is completely inside the capsule**; posteriorly its **lateral half is extracapsular**.
> أمامياً يكون **العنق داخل المحفظة كلياً**؛ وخلفياً يكون **نصفه الوحشي خارج المحفظة**.

- The capsule has **two layers of fibers**: **outer longitudinal** and **inner circular (zona orbicularis)**. The longitudinal fibers, maximal anterosuperiorly, are **reflected along the neck as the retinacula**, which **carry the blood supply (retinacular arteries) to the head and neck** and **retain fragments in a fracture of the neck of the femur**.
  للمحفظة **طبقتان من الألياف**: **طولانية خارجية** و**دائرية داخلية (المنطقة الحلقية)**. وتنعكس الألياف الطولانية، وأكثرها في الأمام العلوي، **على العنق مشكلة الشبكيات** التي **تحمل التروية (الشرايين الشبكية) إلى الرأس والعنق** و**تحتفظ بالشظايا في كسر عنق الفخذ**.
- **Synovial membrane:** lines the inner surface of the capsule, forms a **tubular sheath for the ligament of the head of the femur**, and covers the **intracapsular part of the neck** and the labrum.
  الغشاء الزليلي: يبطن السطح الداخلي للمحفظة ويشكل **غمداً أنبوبياً لرباط رأس الفخذ** ويغطي **الجزء داخل المحفظة من العنق** والشفا.

Ligaments | الأربطة

- **Intracapsular (two):** the **ligament of the head of the femur** (small; from the acetabular fossa to the fovea; connects the head to the fossa, increases stability and carries a **minor arterial branch from the obturator artery** to the head) and the **transverse acetabular ligament** (completes the socket).
  داخل المحفظة (اثنان): رباط رأس الفخذ (صغير؛ من الحفرة الحقية إلى النقرة؛ يربط الرأس بالحفرة ويزيد الثبات ويحمل **فرعاً شريانياً صغيراً من الشريان السدادي** إلى الرأس) و**الرباط الحقي المستعرض** (يتم الحق).

Ligament الرباط	Location and attachments الموضع والاتصالات	Function الوظيفة
Iliofemoral (inverted Y) الحرقفي الفخذي (Y مقلوبة)	**Anterior**; from the **ilium just below the AIIS** to the **intertrochanteric line at two points** **أمامي**؛ من **الحرقفة تحت الشوكة الحرقفية الأمامية السفلية** مباشرة إلى **الخط بين المدورين في نقطتين**	**Strongest ligament of the hip** (second strongest in the body after the interosseous sacroiliac); **reinforces the anterior capsule**; **prevents hyperextension**; keeps the body erect (centre of gravity behind the joint); transmits body weight **أقوى رباط في الورك** (ثاني أقوى رباط في الجسم بعد العجزي الحرقفي بين العظام)؛ **يقوي المحفظة الأمامية**؛ **يمنع فرط البسط**؛ ويبقي الجسم منتصباً (مركز الثقل خلف المفصل)؛ وينقل وزن الجسم

Ligament الرباط	Location and attachments الموضع والاتصالات	Function الوظيفة
Pubofemoral (triangular) **العاني الفخذي** (مثلث)	**Anteroinferior**; from the **iliopubic eminence and obturator membrane**, blending with the medial capsule **أمامي سفلي**؛ من **الارتفاع الحرقفي العاني والغشاء السدادي** ويمتزج بالمحفظة الإنسية	**Strengthens the inferomedial capsule**; **prevents excessive abduction** **يقوي المحفظة السفلية الإنسية**؛ **ويمنع التبعيد المفرط**
Ischiofemoral (spiral band) **الإسكي الفخذي** (شريط حلزوني)	**Posterior**; from the **ischium** to the **greater trochanter** **خلفي**؛ من **الإسك** إلى **المدور الكبير**	**Weakest**; reinforces the posterior capsule; **limits medial rotation and adduction**, which predispose to **posterior dislocation** **الأضعف**؛ يقوي المحفظة الخلفية؛ **ويحدّ من التدوير الإنسي والتقريب** المهيئين لـ**الخلع الخلفي**

The three ligaments are arranged in a **spiral** around the joint so that they are **taut during extension**, increasing stability and fixation.

تترتب الأربطة الثلاثة **حلزونياً** حول المفصل فتكون **مشدودة أثناء البسط** مما يزيد الثبات والتثبيت.

6. STABILITY, RELATIONS, SUPPLY AND MOVEMENTS | الثبات والعلاقات والتروية والحركات

Stability of the hip | ثبات الورك

- **Bony factor:** the femoral head fits well in the **deep socket** of the acetabulum. **Ligamentous factor:** a **strong capsule** and ligaments (especially the **iliofemoral**) with a **spiral orientation** that tightens in extension. **Muscular factor:** many **strong muscles** surround the joint.

  العامل العظمي: يدخل رأس الفخذ جيداً في **الحق العميق**. **العامل الرباطي: محفظة قوية** وأربطة (خصوصاً **الحرقفي الفخذي**) ذات **اتجاه حلزوني** يشتد في البسط. **العامل العضلي:** تحيط بالمفصل **عضلات قوية** كثيرة.

- **Reciprocal arrangement: anteriorly**, where the ligaments are strongest, the flexors are fewer and weaker; **posteriorly**, where the ligaments are weakest, the **medial rotators are more numerous and stronger** and effectively pull the femoral head into the acetabulum.

  الترتيب التبادلي: أمامياً، حيث الأربطة أقوى، تكون المثنيات أقل وأضعف؛ **وخلفياً**، حيث الأربطة أضعف، تكون **المدوّرات أكثر عدداً وأقوى** وتسحب فعلياً رأس الفخذ إلى الحق.

Relations and movements | العلاقات والحركات

Relation العلاقة	Structures البنى
Anterior **الأمامية**	Muscles in the floor of the femoral triangle عضلات أرضية المثلث الفخذي
Superior **العلوية**	Reflected head of rectus femoris and gluteal muscles الرأس المنعكس للمستقيمة الفخذية والعضلات الإلوية
Inferior **السفلية**	Obturator externus and part of pectineus السدادة الظاهرة وجزء من المشطية
Posterior (very important) **الخلفية** (مهمة جداً)	Short lateral rotators covering the capsule: **piriformis, obturator internus with the two gemelli, quadratus femoris** (from above downward); the obturator internus tendon with the gemelli **separates the sciatic nerve from the joint**; the **sciatic nerve is the 'at-risk' posterior relation** (injured in **posterior dislocation**) المدوّرات الجانبية القصيرة التي تغطي المحفظة: **الكمثرية والسدادة الباطنة مع التوأمين والمربعة الفخذية** (من الأعلى للأسفل)؛ ويفصل وتر السدادة الباطنة مع التوأمين **العصب الوركي عن المفصل**؛ و**العصب الوركي هو العلاقة الخلفية المعرَّضة للخطر** (يُصاب في **الخلع الخلفي**)

Axis المحور	Movements الحركات
Transverse **المستعرض**	**Flexion and extension** **الثني والبسط**
Anteroposterior **الأمامي الخلفي**	**Abduction and adduction** **التبعيد والتقريب**
Vertical **الشاقولي**	**Medial and lateral rotation** **التدوير الإنسي والوحشي**

Blood and nerve supply | التروية والتعصيب

- **Three sets of arteries supply the femoral head:** the **nutrient artery** (up from the diaphysis along cancellous bone), the **artery of the head of the femur** (acetabular branch of the obturator artery) and the **retinacular arteries** — the **main arterial supply** — from the **trochanteric anastomosis**, running in the retinacula of the capsule.
  ثلاث مجموعات شريانية تغذي رأس الفخذ: الشريان المغذي (صاعداً من جسم العظم عبر العظم الإسفنجي) **وشريان رأس الفخذ** (الفرع الحقي للشريان السدادي) **والشرايين الشبكية** وهي **التروية الشريانية الرئيسية** من **الفغر المدوري** وتسير في شبكيات المحفظة.

- **Clinical: high neck fractures (intracapsular)** cut the retinacular arteries so **avascular necrosis of the head** is more common; in **low intracapsular fractures** with preserved retinacular supply there is **no necrosis**. The **medial and lateral circumflex femoral arteries** (branches of the profunda femoris) form the trochanteric anastomosis; the **medial circumflex** gives **most retinacular arteries** because they reach the head directly, whereas the lateral ones must penetrate the thick iliofemoral ligament; **damage to the medial circumflex can cause avascular necrosis**.
  سريرياً: تقطع **كسور العنق العالية (داخل المحفظة)** الشرايين الشبكية فيكثر **النخر اللاوعائي للرأس**؛ وفي **الكسور المنخفضة داخل المحفظة** مع بقاء التروية الشبكية **لا يحدث نخر**. ويشكل **الشريانان المحيطان الفخذيان الإنسي والوحشي** (فرعا الفخذي العميق) الفغر المدوري؛ ويعطي **الإنسي معظم الشرايين الشبكية** لأنها تصل الرأس مباشرة بينما يجب على الوحشية أن تخترق الرباط الحرقفي الفخذي السميك؛ و**تلف المحيط الإنسي قد يسبب نخراً لاوعائياً**.

- **Nerve supply:** richly innervated by the **femoral nerve, obturator nerve, superior gluteal nerve and the nerve to quadratus femoris**; because of this, **pain arising in the hip may be referred to the knee**.
  التعصيب: غني بالأعصاب من **العصب الفخذي والسدادي والإلوي العلوي والعصب للمربعة الفخذية**؛ ولذلك **قد يُحال ألم الورك إلى الركبة**.

7. COMPARISON BETWEEN THE HIP AND SHOULDER JOINTS | المقارنة بين مفصلي الورك والكتف

Hip versus shoulder | الورك مقابل الكتف

Feature الميزة	Hip الورك	Shoulder الكتف
Function الوظيفة	**Stability and weight bearing** الثبات وتحمل الوزن	**Motility** الحركة
Similarities أوجه الشبه	Both **ball-and-socket**, with a **fibrocartilaginous labrum** deepening the socket; both allow abduction, adduction, flexion, extension, lateral and medial rotation كلاهما **كروي حقي** مع **شفا غضروفي ليفي** يعمّق الحق؛ ويسمحان بالتبعيد والتقريب والثني والبسط والتدوير الوحشي والإنسي	Same نفسه
Bony factor العامل العظمي	Head of femur fits the acetabulum well; acetabulum encloses the head completely; **well fit and stable** رأس الفخذ يلائم الحق جيداً؛ والحق يحيط بالرأس كلياً؛ **ملائم ومستقر**	**4:1 disproportion** between the large head of the humerus and the small shallow glenoid; **unstable and liable to dislocate** **عدم تناسب 4:1** بين رأس العضد الكبير والحقة الصغيرة الضحلة؛ **غير مستقر وعرضة للخلع**
Muscular factor العامل العضلي	Surrounded all around by **strong muscles** محاط من كل الجهات بـ**عضلات قوية**	**Rotator cuff** — the main factor in stability **الكفة المدورة** — العامل الرئيسي في الثبات
Ligamentous factor العامل الرباطي	Strong thick capsule; **iliofemoral, ischiofemoral, pubofemoral** ligaments with spiral orientation محفظة قوية سميكة؛ وأربطة **حرقفي فخذي وإسكي فخذي وعاني فخذي** حلزونية الاتجاه	Thin lax capsule folded inferiorly; **glenohumeral, coracohumeral, transverse humeral, coracoacromial** ligaments محفظة رقيقة رخوة مطوية في الأسفل؛ وأربطة **الحقاني العضدي والغرابي العضدي والعضدي المستعرض والغرابي الأخرمي**
Movement (degrees) الحركة (درجات)	**Limited:** flexion 110–120, extension 10–15, abduction 30–50, adduction 20–30, lateral rotation 40–60, medial rotation 30–40 **محدودة:** ثني 110–120 وبسط 10–15 وتبعيد 30–50 وتقريب 20–30 وتدوير وحشي 40–60 وتدوير إنسي 30–40	**Free:** flexion 180, extension 45–60, abduction 150, lateral rotation 90, medial rotation 70–90 **حرة:** ثني 180 وبسط 45–60 وتبعيد 150 وتدوير وحشي 90 وتدوير إنسي 70–90
Intracapsular structures البنى داخل المحفظة	Acetabular labrum, transverse acetabular ligament, ligament of the head الشفا الحقي والرباط الحقي المستعرض ورباط الرأس	Tendon of the long head of biceps, glenoid labrum, head and part of the surgical neck of the humerus, glenohumeral ligaments وتر الرأس الطويل لذات الرأسين والشفا الحقاني ورأس العضد وجزء من عنقه الجراحي والأربطة الحقانية العضدية

Feature الميزة	Hip الورك	Shoulder الكتف
Dislocation **الخلع**	**Extremely rare** (stable joint); needs **great force** (e.g. motor vehicle collision); usually **posterior**; causes **limb shortening, flexion, adduction and medial rotation**; may damage the **sciatic nerve** **نادر جداً** (مفصل مستقر)؛ يحتاج **قوة كبيرة** (مثل حادث سيارة)؛ وهو غالباً **خلفي**؛ ويسبب **قصر الطرف وثنياً وتقريباً وتدويراً إنسياً**؛ وقد يؤذي **العصب الوركي**	**Much more likely**; usually **inferior and anterior (94%)**; can damage the **axillary nerve**; after a **fall on an outstretched arm**; the arm is extremely rotated and slightly abducted; the joint is **less stable and more likely to dislocate again** **أرجح بكثير**؛ وغالباً **سفلي وأمامي (94%)**؛ وقد يؤذي **العصب الإبطي**؛ بعد **السقوط على ذراع ممدودة**؛ والذراع مدارة بشدة ومبعدة قليلاً؛ والمفصل **أقل ثباتاً وأرجح للخلع مجدداً**